

Výstupy ŠVP**FYZ-05** Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)**FYZ-06a** Využívám zákon zachování hybnosti při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)**Učivo:** dynamika pohybu – gravitační a tíhová síla, gravitační pole; hybnost; zákony zachování hmotnosti a hybnosti

Lehké úlohy procvičí gravitační zákon, hybnost a jednoduché srážky, střední jsou slovní úlohy se změnou hybnosti a gravitačním polem, těžké propojují zákon zachování hybnosti s kinematikou a astronomií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Dvě zaoceánské lodě o hmotnosti 50 000 t plují souběžně ve vzdálenosti 100 m (středy lodí). Jak velkou gravitační silou se přitahují? Porovnej s tíhovou silou, která působí na jablko (1 N).
- Tenisový míček o hmotnosti 57 g letí po podání rychlostí 50 m/s. Jakou má hybnost? Jakou rychlostí by musela letět kulička o hmotnosti 5 g, aby měla stejně velkou hybnost?
- Na vozík o hmotnosti 2 kg, který byl v klidu, působila po dobu 3 s stálá síla 6 N. O kolik se změnila jeho hybnost a jakou má vozík rychlost (tření zanedbej)?
- Železniční vagon o hmotnosti 30 t jede rychlostí 2 m/s a narazí do stojícího vagonu o hmotnosti 20 t. Vagony se spojí. Jakou rychlostí jedou dál?
- Na vzduchové dráze jedou proti sobě vozík o hmotnosti 0,4 kg rychlostí 3 m/s a vozík o hmotnosti 0,6 kg rychlostí 2 m/s. Jaká je celková hybnost soustavy? Co se stane, když se po srážce spojí?
- Bruslař o hmotnosti 60 kg stojí na ledě a vodorovně odhodí medicinbal o hmotnosti 3 kg rychlostí 8 m/s. Jakou rychlostí a kterým směrem se začne pohybovat bruslař?

Střední ★★☆☆

- Chtáš míč o hmotnosti 0,4 kg, který letí rychlostí 15 m/s. Jak velkou průměrnou silou působíš na míč, když ho zastavíš za 0,05 s? A když při chytání ucukneš rukou a zastavíš ho za 0,2 s? Proč se při chytání ruka „stahuje“?
- Mezinárodní vesmírná stanice obíhá ve výšce 400 km nad povrchem Země ($R_Z = 6\,378$ km, na povrchu $g = 9,81$ m/s²). Jaká je tam intenzita gravitačního pole? Jak velká gravitační síla působí na astronauta o hmotnosti 70 kg? Proč se na stanici vznášší?
- Kulečnicková koule o hmotnosti 0,17 kg narazí rychlostí 2 m/s čelně do stojící stejné koule. a) První koule se po srážce zastaví – jakou rychlost má druhá? b) Při jiném štouchu jede první koule po srážce dál rychlostí 0,5 m/s – jakou rychlost má druhá?
- Těleso o hmotnosti 3 kg letí rychlostí 10 m/s a roztrhne se na dvě části. Část o hmotnosti 2 kg letí dál stejným směrem rychlostí 18 m/s. Jakou rychlostí a kterým směrem letí druhá část?
- Porovnej gravitační sílu, kterou na Zemi působí Slunce ($2,0 \cdot 10^{30}$ kg, vzdálenost $1,5 \cdot 10^8$ km), a sílu, kterou působí Měsíc ($7,35 \cdot 10^{22}$ kg, vzdálenost 384 000 km). Hmotnost Země je $5,97 \cdot 10^{24}$ kg. Kolikrát je síla Slunce větší?
- Jupiter má asi 318krát větší hmotnost než Země a 11,2krát větší poloměr. Kolikrát větší je gravitační zrychlení na jeho „povrchu“ než na Zemi? Kolik by tam vážil (tíhová síla) člověk o hmotnosti 60 kg? Výsledek porovnej s tabulkou v Must know.

Těžké ★★★

- Balistické kyvadlo: střela o hmotnosti 20 g uvízne v dřevěném špalku o hmotnosti 2 kg, který visí na lankách. Špalek se střelou se hned po zásahu pohybuje rychlostí 3,5 m/s. Jakou rychlostí letěla střela? Proč se nedá použít zákon zachování pohybové energie?
- V jaké vzdálenosti od středu Země leží na spojnici Země–Měsíc bod, ve kterém se gravitační síly Země a Měsíce vyrovnají? Vzdálenost středů je 384 000 km, hmotnosti v Must know. Náповěda: $\frac{M_Z}{x^2} = \frac{M_M}{(d-x)^2}$.
- Otevřený vagon s pískem o celkové hmotnosti 10 t jede rychlostí 1,5 m/s. Z jeřábu do něj svisle spadne balvan o hmotnosti 2 t (bez vodorovné rychlosti) a zůstane v písku. Jakou rychlostí jede vagon dál? Proč nás zajímá jen vodorovná hybnost?

16. Rekonstrukce nehody: Auto o hmotnosti 1 500 kg narazilo do stojícího auta o hmotnosti 1 000 kg. Auta se zaklínila a společně se smýkala 12 m se zpomalením 6 m/s^2 . Jak rychle jela auta hned po srážce (H15)? Jakou rychlostí jelo první auto před srážkou? Porušil řidič limit 50 km/h?
17. Raketový motor vyvrhuje každou sekundu 30 kg plynů rychlostí 2 500 m/s (vůči raketě). Jak velká je tahová síla motoru? Náповěda: $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$. Odstartuje raketa o hmotnosti 6 t svisle vzhůru, a pokud ano, s jakým počátečním zrychlením?
18. „Vážení Země“: Z tíhového zrychlení na povrchu $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, poloměru Země 6 378 km a gravitační konstanty $\kappa = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ vypočti hmotnost Země. Pak urči její průměrnou hustotu a porovnej ji s hustotou žuly ($2 700 \text{ kg/m}^3$). Co z toho plyne o nitru Země?

Výsledky ke kontrole

- $F_g = \kappa \frac{m^2}{r^2} \approx 16,7 \text{ N}$ – asi jako tíha 17 jablek; ve srovnání s obrovskou tíhou lodí je zanedbatelná
- $p = 0,057 \cdot 50 = 2,85 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $v = \frac{2,85}{0,005} = 570 \text{ m/s}$
- $\Delta p = F \Delta t = 18 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $v = \frac{18}{2} = 9 \text{ m/s}$
- $30 \cdot 2 = 50 \cdot v \Rightarrow v = 1,2 \text{ m/s}$
- $p = 0,4 \cdot 3 - 0,6 \cdot 2 = 0$; spojené vozíky zůstanou stát
- $0 = 3 \cdot 8 + 60 \cdot v \Rightarrow v = -0,4 \text{ m/s}$, tj. $0,4 \text{ m/s}$ opačným směrem
- $\Delta p = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $F = \frac{6}{0,05} = 120 \text{ N}$; $F = \frac{6}{0,2} = 30 \text{ N}$; delší doba = menší síla
- $K = 9,81 \cdot \left(\frac{6\,378}{6\,778}\right)^2 \approx 8,69 \text{ m/s}^2$ (asi 89 %); $F \approx 608 \text{ N}$; stanice i astronaut spolu stále „padají“ kolem Země (beztíže)
- a) $v_2' = 2 \text{ m/s}$ (koule si „vymění“ rychlosti); b) $2 = 0,5 + v_2' \Rightarrow v_2' = 1,5 \text{ m/s}$
- $3 \cdot 10 = 2 \cdot 18 + 1 \cdot v \Rightarrow v = -6 \text{ m/s}$, tj. 6 m/s opačným směrem
- Slunce $F \approx 3,5 \cdot 10^{22} \text{ N}$; Měsíc $F \approx 2,0 \cdot 10^{20} \text{ N}$; asi 180krát (vzdálenosti dosazuj v metrech)
- $\frac{318}{11,2^2} \approx 2,54$; $g_J \approx 24,9 \text{ m/s}^2$; $F_G \approx 1\,490 \text{ N}$ (tabulka: $24,8 \text{ m/s}^2$)
- $0,02 v = 2,02 \cdot 3,5 \Rightarrow v \approx 354 \text{ m/s}$; srážka je nepružná – část energie se přemění na teplo a deformaci
- $\frac{x}{d-x} = \sqrt{\frac{M_Z}{M_M}} \approx 9,01$; $x \approx 346\,000 \text{ km}$ od středu Země (asi 90 % vzdálenosti)
- $10 \cdot 1,5 = 12 \cdot v \Rightarrow v = 1,25 \text{ m/s}$; vodorovně na soustavu nepůsobí žádná vnější síla (svislou hybnost pohltí koleje)
- $v = \sqrt{2as} = 12 \text{ m/s}$;
 $1\,500 v_1 = 2\,500 \cdot 12 \Rightarrow v_1 = 20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$ – ano
- $F = 30 \cdot 2\,500 = 75\,000 \text{ N}$; tíha $\approx 58\,900 \text{ N}$ – odstartuje;
 $a = \frac{F - mg}{m} \approx 2,69 \text{ m/s}^2$
- $M = \frac{gR^2}{\kappa} \approx 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \approx 5\,500 \text{ kg/m}^3$, asi dvakrát víc než žula – uvnitř je hustší látka (železné jádro)